## Exercices progressifs

**E1 · Entraînement.** $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 4$, $AD = 3$ et $AE = 2$. Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, déterminer les coordonnées de $G$, puis celles du centre $O$ du pavé. Ce repère est-il orthonormé ?

**E2 · Entraînement.** Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(0;1;2)$ et $B(4;-1;0)$. Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$, puis calculer la distance $AB$.

**E3 · Entraînement.** Dans une base de l'espace, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\vec{w} = (2;3;5)$. Exprimer $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis en déduire que ces trois vecteurs sont coplanaires.

**E4 · Entraînement.** Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ont pour coordonnées $(1;0;1)$, $(0;1;1)$ et $(1;1;0)$. Le triplet $(\vec{u};\vec{v};\vec{w})$ est-il une base de l'espace ? Justifier.

**E5 · Entraînement.** Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;0;2)$, $B(3;-1;4)$ et $C(5;-2;6)$. Déterminer si $C$ appartient à la droite $(AB)$. Justifier par un calcul vectoriel.

## Travail dans le manuel ou une annale

**Barbazo, p. 328, exercice 21.** En classe après S15 : traiter les trois questions. Pour chaque intersection, commencer par identifier chacun des plans à partir des sommets du cube et des milieux indiqués. Distinguer deux plans sécants, confondus et strictement parallèles.